

Answer **all** questions.
Jawab **semua** soalan.

- 1 (a) Bromine has two stable isotopes, ^{79}Br and ^{81}Br .
Bromin mempunyai dua isotop yang stabil, ^{79}Br dan ^{81}Br .
- (i) By comparing the number of sub-atomic particles of these isotopes, explain what is meant by the term isotopes.
Dengan membandingkan bilangan zarah sub-atom untuk isotop tersebut, jelaskan apa yang dimaksudkan dengan istilah isotop.
- (ii) Determine the number of electrons of Br^- ion.
Tentukan bilangan elektron bagi ion Br^- .
- [4 marks]
[4 markah]
- (b) In a complete combustion, $\overbrace{1.00 \text{ g sample W}}^{M_T = 1.00 \text{ g}}$ ($\text{C}_x\text{H}_y\text{O}_z$) was burnt to produce 2.52 g of carbon dioxide, CO_2 and 0.443 g of water vapour, H_2O . Determine the empirical formula of the compound.
Dalam suatu pembakaran lengkap, 1.00 g sampel W ($\text{C}_x\text{H}_y\text{O}_z$) telah dibakar bagi menghasilkan 2.52 g karbon dioksida, CO_2 dan 0.443 g wap air, H_2O . Tentukan formula empirik bagi sebatian tersebut.
- [6 marks]
[6 markah]
- (c) Calcium acetate, $\text{Ca}(\text{C}_2\text{H}_3\text{O}_2)_2$ solution is the substance used for reducing phosphate level in late-stage kidney failure. In an experiment, 250 mL of 0.25 M $\text{Ca}(\text{C}_2\text{H}_3\text{O}_2)_2$ solution was prepared. Determine the molality of the solution with a density of 1.509 g mL^{-1} .
Larutan kalsium asetat, $\text{Ca}(\text{C}_2\text{H}_3\text{O}_2)_2$ adalah bahan yang digunakan untuk menurunkan paras fosfat pada tahap akhir kegagalan fungsi buah pinggang. Dalam suatu eksperimen, 250 mL larutan $\text{Ca}(\text{C}_2\text{H}_3\text{O}_2)_2$ berkepekatan 0.25 M telah disediakan. Tentukan kemolalan larutan tersebut dengan ketumpatan 1.509 g mL^{-1} .
- [7 marks]
[7 markah]

- (d) Magnesium hydroxide, $\text{Mg}(\text{OH})_2$ is an antacid that is used to relieve indigestion, sour stomach and heartburn. It can be prepared by reacting magnesium chloride, MgCl_2 and sodium hydroxide, NaOH with the by-product of sodium chloride, NaCl . In an experiment, a student allowed 15.1 g of MgCl_2 to react with 9.35 g of NaOH . Calculate the mass (in grams) of $\text{Mg}(\text{OH})_2$ that could be obtained at the end of the experiment.

Magnesium hidroksida, $\text{Mg}(\text{OH})_2$ adalah antasid yang digunakan untuk memulihkan masalah penghadaman, perut berasid dan pedih ulu hati. Ia boleh disediakan dengan menindakbalaskan magnesium klorida, MgCl_2 dan natrium hidroksida, NaOH dengan natrium klorida, NaCl sebagai hasil sampingan. Dalam suatu eksperimen, seorang pelajar menggunakan 15.1 g MgCl_2 untuk ditindakbalaskan dengan 9.35 g NaOH . Hitung jisim (dalam gram) $\text{Mg}(\text{OH})_2$ yang akan terhasil di akhir eksperimen.

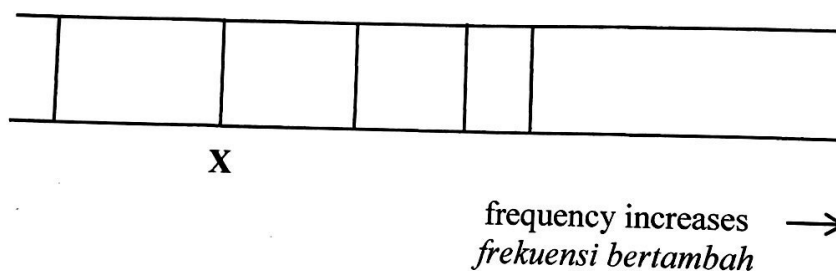
[9 marks]

[9 markah]

2

- (a) The line spectrum of hydrogen atom in the visible region is shown in the following diagram.

Spektrum garis bagi atom hidrogen dalam kawasan cahaya nampak ditunjukkan dalam gambar rajah berikut.



Lyman
Balmer
Paschen
Brackett
Rundel

- (i) Name the series of the line spectrum.
Namakan siri bagi spektrum garis itu.
- (ii) Sketch an energy level diagram of a hydrogen atom for the formation of line X. Explain how line X is formed.
Lakarkan gambar rajah aras tenaga atom hidrogen bagi pembentukan garis X. Jelaskan bagaimana garis X terhasil.
- (iii) Calculate the wavelength corresponding to line X.
Hitung panjang gelombang dengan merujuk garis X.
- (iv) Determine the energy involved in 2(a)(iii).
Tentukan tenaga yang terlibat dalam 2(a)(iii).

[10 marks]

[10 markah]

- (b) Describe the anomalous electronic configuration of chromium atom.

Perihalkan anomali dalam konfigurasi elektron bagi atom kromium.

[3 marks]

[3 markah]

- 3 (a) Explain each of the following statements.

Jelaskan setiap pernyataan berikut.

- (i) Upon reaction with fluorine, oxygen forms only OF_2 whereas sulphur forms SF_2 , SF_4 and SF_6 molecules.

Apabila ditindakbalaskan dengan fluorin, oksigen membentuk hanya OF_2 manakala sulfur membentuk molekul SF_2 , SF_4 dan SF_6 .

- (ii) The shape of a PF_5 molecule differs from that of an IF_5 molecule.

Bentuk molekul PF_5 berbeza daripada bentuk molekul IF_5 .

- (iii) Of the three possible resonance structures for OCN^- below, III is the best structure.

Daripada tiga struktur resonans yang mungkin bagi OCN^- di bawah, III adalah struktur terbaik.

$[\text{O}=\text{C}=\text{N}]^-$	$[\text{O}=\text{C}-\text{N}]^-$	$[\text{O}-\text{C}\equiv\text{N}]^-$
I	II	III

[10 marks]

[10 markah]

- (b) Illustrate the hybridization of the central atom in SF_4 using orbital diagrams. Show and label the overlapping of orbitals in the molecule.

Gambarkan penghibridan atom pusat dalam SF_4 menggunakan tatarajah orbital. Tunjuk dan labelkan pertindihan orbital dalam molekul.

[7 marks]

[7 markah]

- (c) Explain the difference in melting point between elements in Group 1 and Group 17.

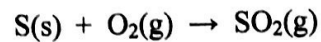
Jelaskan perbezaan takat lebur antara unsur dalam Kumpulan 1 dan Kumpulan 17.

[5 marks]

[5 markah]

SULIT

- 4 (a) When coal is burnt, the sulphur present in coal is converted to sulphur dioxide which is responsible for the acid rain phenomenon.
Apabila arang batu terbakar, sulfur yang terkandung dalam arang batu bertukar kepada sulfur dioksida yang boleh menyebabkan fenomena hujan asid.



If 2.54 kg of sulphur is reacted with oxygen, determine the volume of sulphur dioxide gas formed at 30.5°C and 851.2 mmHg.

Jika 2.54 kg sulfur bertindak balas dengan oksigen, tentukan isi padu gas sulfur dioksida yang terhasil pada 30.5°C dan 851.2 mmHg.

[5 marks]

[5 markah]

- (b) In an experiment, NH_3 gas was produced and collected using water displacement method. At 24°C and atmospheric pressure of 762 mmHg, the volume of the gas collected was 128 mL. Calculate the mass of the gas obtained.

[Given the vapour pressure of water = 22.4 mmHg]

Dalam suatu eksperimen, gas NH_3 telah terhasil dan dikumpulkan melalui kaedah sesaran air. Pada 24°C dan tekanan atmosfera 762 mmHg, isi padu gas yang terkumpul adalah 128 mL. Hitung jisim gas yang terbentuk.

[Diberi tekanan wap air = 22.4 mmHg]

[6 marks]

[6 markah]

- 5 (a) Sulphur trioxide, SO_3 gas decomposes to sulphur dioxide and oxygen gas according to the following equation:
Gas sulfur trioksida, SO_3 terurai kepada gas sulfur dioksida dan gas oksigen mengikut persamaan berikut:



When 1.0 mol of SO_3 is placed into a 2 L vessel and heated to 344 K, the system achieves equilibrium and 0.6 mol of SO_3 gas is remained.

Apabila 1.0 mol SO_3 dimasukkan ke dalam bekas berisipadu 2 L dan dipanaskan pada 344 K, sistem akan mencapai keseimbangan dan 0.6 mol gas SO_3 didapati berbaki dalam bekas.

- (i) Calculate the concentrations of each gas at equilibrium.

Hitung kepekatan setiap gas pada keseimbangan.

- (ii) Calculate the equilibrium constant K_c at 344 K.

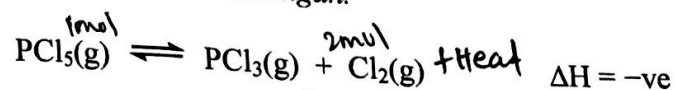
Hitung nilai pemalar keseimbangan K_c pada 344 K.

[7 marks]

[7 markah]

- (b) Phosphorus pentachloride, PCl_5 is left in a sealed container to establish equilibrium.

Fosforus pentaklorida, PCl_5 diletak di dalam suatu bekas tertutup dan dibiarkan untuk mencapai keseimbangan.



- (i) Explain the effect of lowering temperature on the equilibrium constant, K_p of the system.

Jelaskan kesan penurunan suhu terhadap nilai pemalar keseimbangan, K_p sistem tersebut.

- (ii) Explain the effect of adding argon gas at constant volume on the equilibrium position.

Terangkan kesan penambahan gas argon terhadap kedudukan keseimbangan pada isi padu yang tetap.

[4 marks]

[4 markah]

- 6 (a) Nitrous acid, HNO_2 is used to distinguish between primary, secondary and tertiary amines. At 25°C , an aqueous solution of 0.215 M HNO_2 is 4.0% dissociated.

Asid nitrus, HNO_2 digunakan untuk membezakan antara amina primer, sekunder dan tertier. Pada 25°C , larutan akueus HNO_2 berkepekatan 0.215 M tercerai sebanyak 4.0% .

- (i) Write a balanced equation for the dissociation of HNO_2 in water.

Tulis persamaan berimbang bagi penceraian HNO_2 dalam air.

- (ii) Determine the acid dissociation constant, K_a for HNO_2 .

Tentukan pemalar penceraian asid, K_a bagi HNO_2 .

- (iii) Calculate the pH of the solution.

Hitung pH larutan tersebut.

[6 marks]

[6 markah]

- (b) Calcium hydroxide, Ca(OH)_2 is used to neutralize excess acidity in lakes and soils. Calculate the pH of 0.30 M Ca(OH)_2 solution.

Kalsium hidroksida, Ca(OH)_2 digunakan untuk meneutralkan asid berlebihan dalam tasik dan tanah. Hitung pH larutan Ca(OH)_2 berkepekatan 0.30 M.

[4 marks]

[4 markah]

- (c) In a weak acid-strong base titration, 25.00 mL of KOH solution, is titrated with 21.45 mL of 0.10 M HCN to reach the equivalence point.

Dalam suatu pentitratan antara asid lemah dengan bes kuat, 25.00 mL larutan KOH dititratkan dengan 21.45 mL larutan HCN berkepekatan 0.10 M untuk mencapai takat kesetaraan.

- (i) Write a balanced chemical reaction equation for the titration.
Tulis persamaan tindak balas kimia berimbang bagi pentitratan itu.
- (ii) Calculate the concentration of KOH solution at the equivalence point.
Hitung kepekatan larutan KOH pada takat kesetaraan.
- (iii) Explain why potassium cyanide, KCN is not a neutral salt using appropriate equations.
Terangkan mengapa kalium sianida, KCN bukan suatu garam yang neutral dengan menggunakan persamaan yang sesuai.
- (iv) Suggest a suitable indicator for the titration.

Cadangkan satu penunjuk yang sesuai bagi pentitratan tersebut.

[7 marks]

[7 markah]

END OF QUESTION PAPER
KERTAS SOALAN TAMAT